241-A55-VM

Projet 1

Rapport Final

Mardi 11 avril 2023

Préparé par: Paul-Édouard Lainé

Table des matières

241-A55-VM 1
1. Introduction 4
1.1 Description du projet 4
2. Justifications des solutions retenues 4
2.1 Dispositif de maintien en position 4
2.1.1 Dowel pin 4
2.1.2 Toggle clamp 4
Rôle 4
2.1.3 Colonne 4
Rôle 4
2.2 Plaque du gabarit. 5
2.2.1 Rôle 5
2.2.2 Matériau utilisé 5
2.3 Bouton d'appui (Rest buttons) 5
2.3.1 Rôle 5
2.3.2 Matériau utilisé 5
2.3.3 Précision dimensionnelle 5
2.4 Canons 5
2.4.1 Rôle 5
2.4.2 Matériau utilisé 6
2.5 Liner 6
3. Modélisation 3D Images 6
3.1 Vue isométrique 6
3.2 Vue de face 6
4. Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques 7
4.1 Ajustements. 7
4.2 Ajustements Des colonnes et trous : 7
4.2.1 Ajustement colonne-PS 7
4.2.2 Ajustement PI-colonne 8
4.2.3 Ajustement PI-butée 9

4.3 Tol Dim et Géométrique. 10
4.3.1 Transfert de côte trou A axe X 10
4.3.2 Transfert de côte trou B axe X 10
4.3.3 Transfert de cote trou C axe X 10
4.3.4 Transfert de côte trou A axe Y 11
4.3.5 Transfert de côte trou B axe Y 11
4.3.6 Transfert de côte trou C axe Y 12
5. Mise en Plans assemblage et détails 12
5.1 MEP de la pièce client PC 13
5.1.1 13
5.2 Assemblage 13
5.3 MEP de la plaque inférieure 14
5.4 MEP de la plaque supérieure 15
6. Barême de correction 16
7. Solidworks 22-23 17
8. Références 18
8.1 Documents écrits (word, pdf) 18
8.1.1 Machinery Hdbk 27 18
8.1.2 Catalague Carlane 18
8.1.3 Jergens 18
8.1.4 Notes de Cours 18
8.2 Sites Internet 18
8.3 Rencontres avec des compagnies, personnes, visites 18
9. INSTRUCTIONS DE REMISE 18
9.1 Appellation du dossier de remise final : 18
9.1.1 Le dossier « CAD modélisation 3D » 18
9.1.2 Le dossier « croquis, images, photos, etc » 18
9.1.3 Le dossier « Rapport du projet » 18
9.1.4 Le dossier « Tolérancement dimensionnel et géométriques » 18
9.1.5 Le dossier « Dessins de définition 2D » 18
9.1.6 Etc 19

1. Introduction

1.1 Description du projet

Ce gabarit permet de percer des trous sur une plaque:

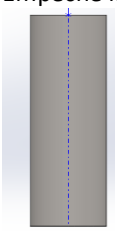
2. Justifications des solutions retenues

2.1 Dispositif de maintien en position

2.1.1 Dowel pin

Rôle

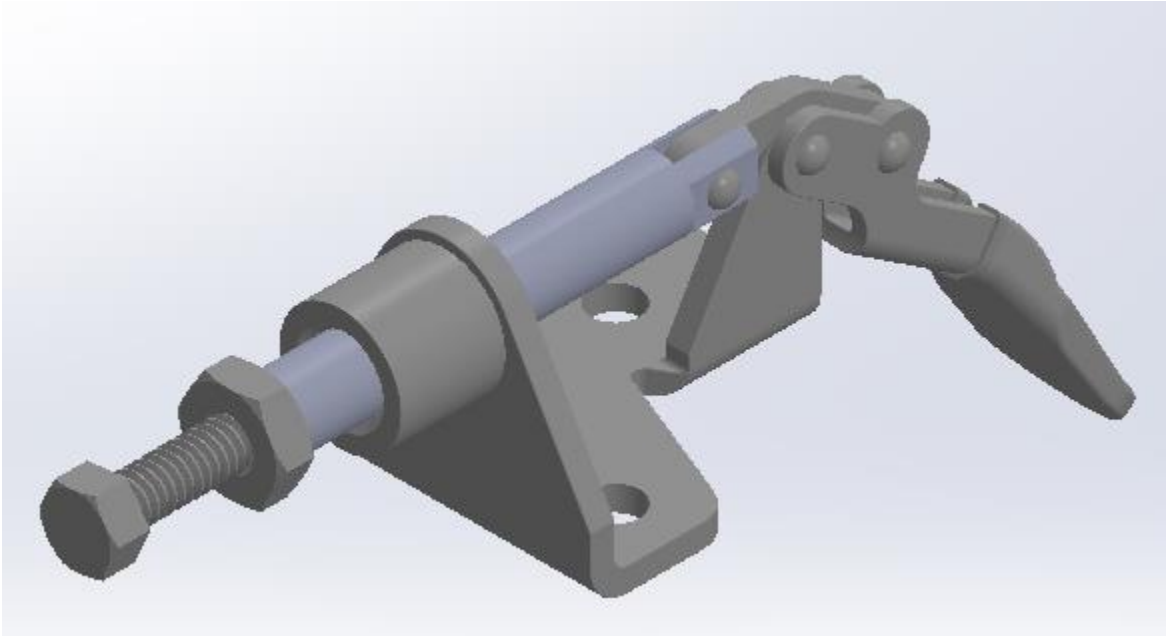
Empêche la piece client de bouger en translation x et translation y



2.1.2 Toggle clamp

Rôle

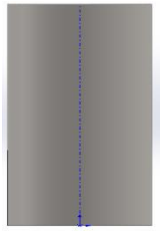
Maintenir la pièce client en place



2.1.3 Colonne

Rôle

Garder la plaque supérieure et inférieure alignée l'un à l'autre



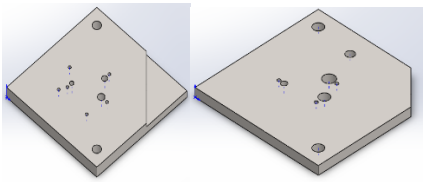
2.1.4 Matériau utilisé

Acier

2.2 Plaque du gabarit.

2.2.1 Rôle

Les plaques sont la structure du gabarit. On installe le reste des composantes du gabarit sur celles-ci.



2.2.2 Matériau utilisé

Acier

2.3 Bouton d'appui (Rest buttons).

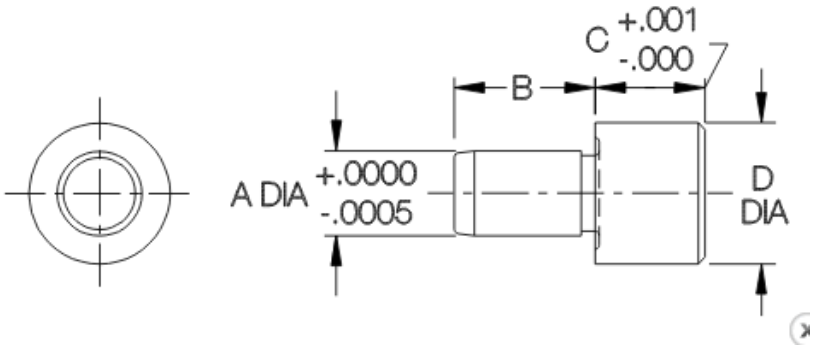
2.3.1 Rôle

Garder une distance entre la plaque de gabarit et la pièce pour faciliter l'évacuation des copeaux.

2.3.2 Matériau utilisé

Acier

2.3.3 Précision dimensionnelle



2.4 Canons

2.4.1 Rôle

Le rôle d'un canon de perçage est de guider le foret de perçage.

2.4.2 Matériau utilisé

Acier allié avec un % de carbone élevé pour avoir une dureté HRC 53 pour pouvoir résister au frottement du forêt

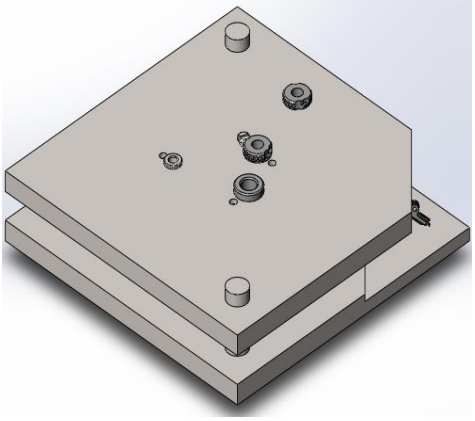
2.5 Liner

2.5.1.1 Rôle

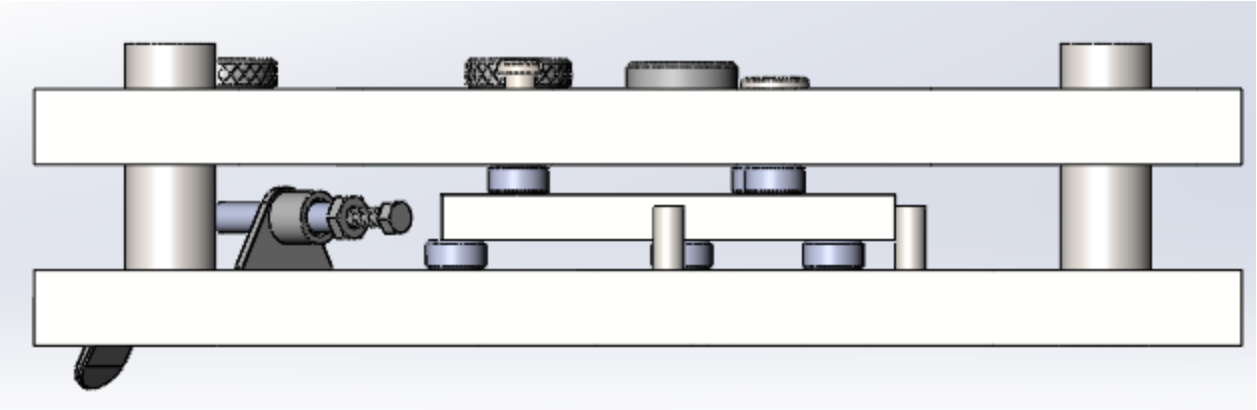
Il maintient en position et guide le canon amovible.

3. Modélisation 3D Images

3.1 Vue isométrique



3.2 Vue de face



4. Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques

4.1 Ajustements.

4.2 Ajustements Des colonnes et trous :

4.2.1 Ajustement colonne-PS

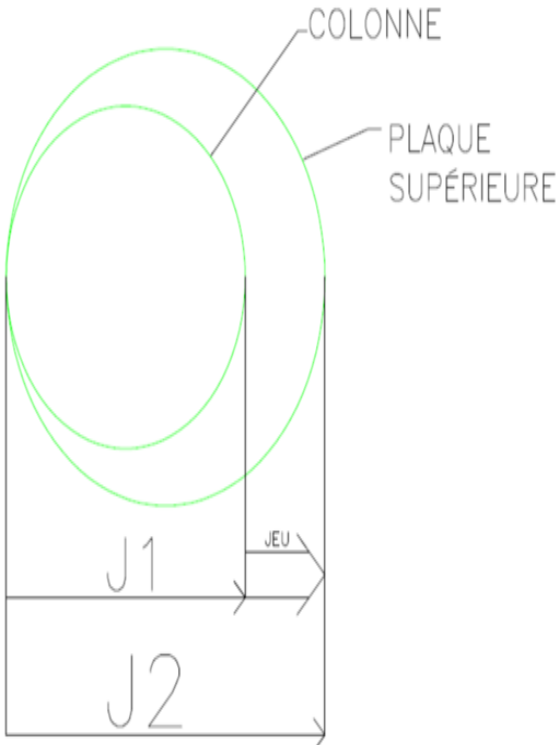
L'ajustement entre la colonne et la plaque supérieure

DIA COLONNE	=	0,7500		
TOL min	=	0,001		
TOL MAX	=	0,003		
J1	=	0,75000		
J1Max	=	0,75300		
J1min	=	0,75100		
ITJ1	=	0,00200		
J	=	J2	-	J1
JMax	=	J2Max	-	J1min
J2Max	=	JMax	+	J1min
J2Max	=	0,0048	+	0,75100
J2Max	=	0,75580		
J	=	J2	-	J1
Jmin	=	J2min	-	J1Max
J2min	=	Jmin	+	J1Max
J2min	=	0,0016	+	0,75300
J2min	=	0,75460		

MH RC4 ENTRE COLONNE ET PLAQUE SUP.

	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0,0016	0	-0,0008
MAX	0,0048	0,0012	-0,0016

ITJ	=	RCMax	-	RCmin
ITJ	=	0,0048	-	0,0016
ITJ	=	0,00320		
ITJ	=	ITJ1	+	ITJ2
ITJ2	=	ITJ	-	ITJ1
ITJ2	=	0,0032	-	0,00200
ITJ2	=	0,00120		



4.2.2 Ajustement PI-colonne

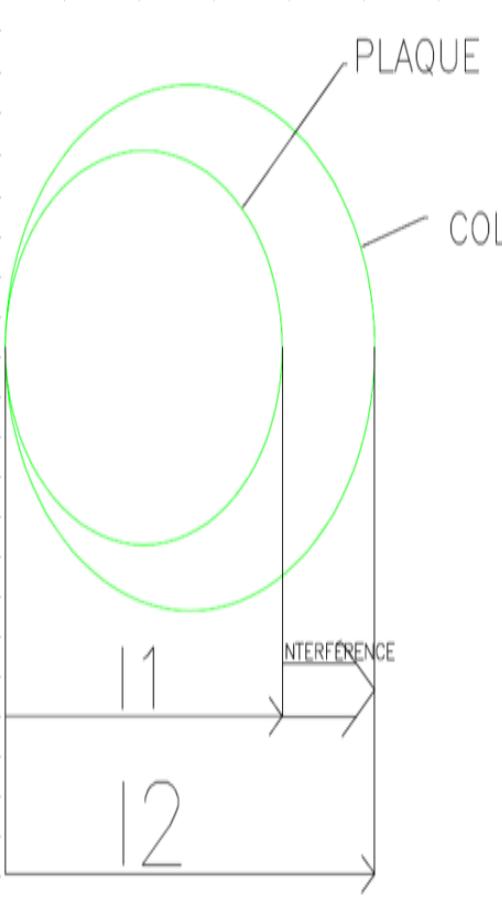
L'ajustement entre la colonne et la plaque inférieu

MH LC4 ENTRE COLONNE ET PLAQUE INF.

COLONNE	=	0,7500
TOL min	=	0,001
TOL MAX	=	0,003
I2	=	0,75000
S2Max	=	0,75300
S2min	=	0,75100
ITS2	=	0,00200

	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0	0	-0,0002
MAX	0,0055	0,0035	0

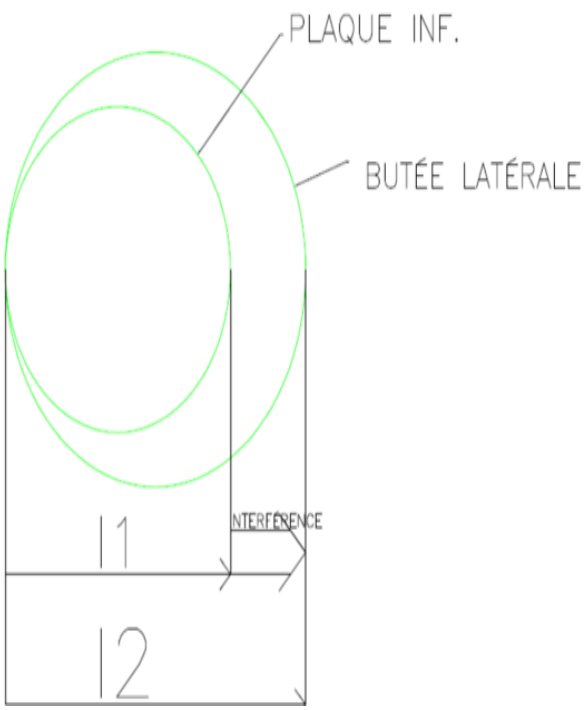
ITS	=	LCMax	-	LCmin
ITS	=	0,0055	-	0
ITS	=	0,00550		
S	=	S2	-	S1
SMax	=	S2Max	-	S1min
S1min	=	S2Max	-	SMax
S1min	=	0,75300	-	0,00550
S1min	=	0,74750		
ITS	=	ITS1	+	ITS2
ITS1	=	ITS	-	ITS2
ITS1	=	0,00550	-	0,00200
ITS1	=	0,00350		
S	=	S2	-	S1
Smin	=	S2min	-	S1Max
S1Max	=	S2min	-	Smin
S1Max	=	0,75100	-	0,00000
S1Max	=	0,75100		
ITS1	=	S1Max	-	S1min
ITS1	=	0,75100	-	0,74750
ITS1	=	0,00350		



4.2.3 Ajustement PI-butée

L'ajustement entre la plaque inférieure et les butées latérale

						MH FN2 ENTRE BUTÉE LAT. ET PLAQUE INF.			
DIA BUTÉE	=	0,2500							
TOL min	=	0,0001					CLEARANCE	HOLE	SHAFT
TOL MAX	=	0,0003				min	0,0006	0,0006	0,0014
						MAX	0,0016	0	0,001
I2	=	0,25000							
S2Max	=	0,25030							
S2min	=	0,25010							
ITS2	=	0,00020			ITS	=	FNMax	-	FNmin
					ITS	=	0,0016	-	0,0006
					ITS	=	0,00100		
S	=	S2	-	S1					
SMax	=	S2Max	-	S1min					
S1min	=	S2Max	-	SMax					
S1min	=	0,25030	-	0,00160					
S1min	=	0,24870			ITS	=	ITS1	+	ITS2
					ITS1	=	ITS	-	ITS2
					ITS1	=	0,00100	-	0,00020
S	=	S2	-	S1	ITS1	=	0,00080		
Smin	=	S2min	-	S1Max					
S1Max	=	S2min	-	Smin	ITS1	=	S1Max	-	S1min
S1Max	=	0,25010	-	0,00060	ITS1	=	0,24950	-	0,24870
S1Max	=	0,24950			ITS1	=	0,00080		



Ajustement PI/PS- rest button

L'ajustement entre les plaques et les rest button

MH FN1ENTRE REST BUTTON ET PLAQUE INF./SUP.

REST BUTTON	=	0,2500
TOL min	=	-0,0005
TOL MAX	=	0
I2	=	0,25000
S2Max	=	0,25000
S2min	=	0,24950
ITS2	=	0,00050

	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0,0001	0	0,0005
MAX	0,00075	0,0004	0,00075

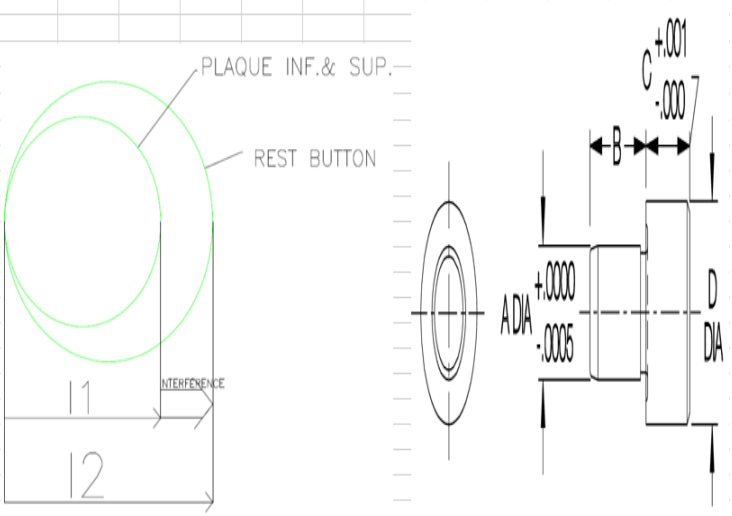
ITS	=	FNMax	-	FNmin
ITS	=	0,00075	-	0,0001
ITS	=	0,00065		

S	=	S2	-	S1
SMax	=	S2Max	-	S1min
S1min	=	S2Max	-	SMax
S1min	=	0,25000	-	0,00075
S1min	=	0,24925		

ITS	=	ITS1	+	ITS2
ITS1	=	ITS	-	ITS2
ITS1	=	0,00065	-	0,00050
ITS1	=	0,00015		

S	=	S2	-	S1
Smin	=	S2min	-	S1Max
S1Max	=	S2min	-	Smin
S1Max	=	0,24950	-	0,00010
S1Max	=	0,24940		

ITS1	=	S1Max	-	S1min
ITS1	=	0,24940	-	0,24925
ITS1	=	0,00015		



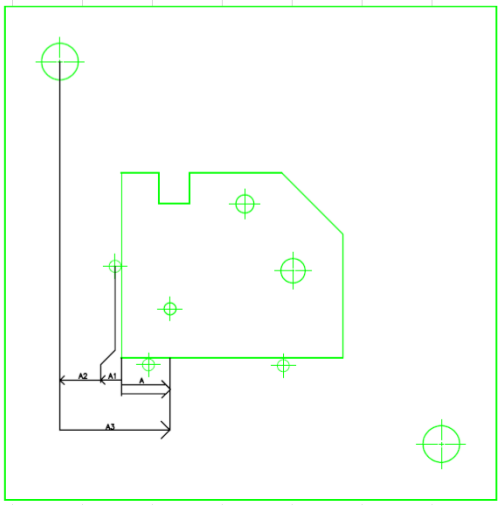
4.3 Tol Dim et Géométrique.

4.3.1 Transfert de côte trou A axe X

Les calculs pour de transfert du trou A à partir de la colonne pour l'axe X

Données		
Cote client trou 1 A	=	0,98564
Tol A	=	-0,01000
	=	0,01000
Dia Butée latérale	=	0,25000
Tol max	=	0,00030
Tol min	=	0,00010
Dis C@C Col-Butée A2	=	1,12500
Tol max	=	0,00500
Tol min	=	-0,00500

Amax	=	0,9956				
Amin	=	0,9756				
ITA	=	0,0200				
A1Max	=	0,2503				
A1min	=	0,2499				
ITA 1	=	0,0004				
A2Max	=	1,1300				
A2min	=	1,1200				
ITA 2	=	0,0100				
A	=	A3	-	A2	-	A1
Amax	=	A3Max	-	A2Min	-	A1Min
A3Max	=	Amax	+	A2Min	+	A1Min
A3Max	=	0,9956	+	1,1200	+	0,2499
Cote qui sera reportée dans mon dessin A3Max	=	2,3655				
Amin	=	A3Min	-	A2Max	-	A1Max
A3min	=	Amin	+	A2Max	+	A1Max
A3min	=	0,9756	+	1,1300	+	0,2503
Cote qui sera reportée dans mon dessin A3min	=	2,3559				
IT A3	=	A3 MAX	+	A3 min		
IT A3	=	2,3655	-	2,3559		
IT A3	=	0,0096				
IT A	=	IT A1	+	IT A2	+	IT A3
IT A3	=	IT A	+	IT A1	-	IT A2
IT A3	=	0,0200	-	0,0004	-	0,0100
IT A3	=	0,0096				

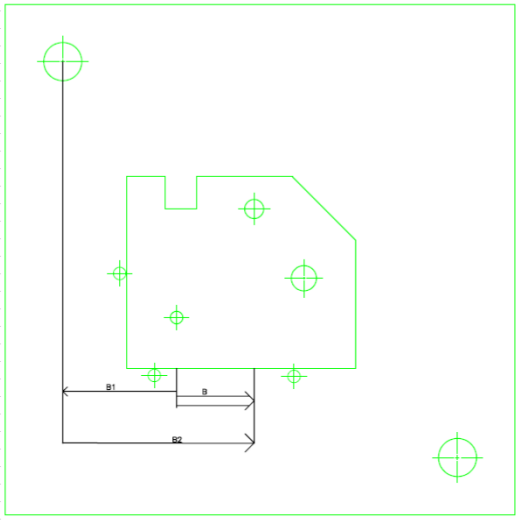


4.3.2 Transfert de côte trou B axe X

Les calculs pour le transfert de côte du trou B à partir de la colonne pour l'axe X

Données		
Cote client trou21 B	=	1,5210
Tol Min	=	-0,005
Tol max	=	0,005
COTE B1	=	A3
B1 Min	=	A3min
B1 max	=	A3Max

	Bmax	=	1,5260		
	Bmin	=	1,5160		
	IT B	=	0,0100		
	B1Max	=	A3Max		
	B1Max	=	2,3655		
	B1min	=	A3min		
	B1min	=	2,3559		
	IT B1	=	0,0096		
	B	=	B2	-	B1
	BMax	=	B2Max	-	B1min
	B2Max	=	Bmax	+	B1min
	B2Max	=	1,5260	+	2,3559
Cote qui sera reportée dans mon dessin	B2Max	=	3,8819		
	B	=	B2	-	B1
	Bmin	=	B2min	-	B1max
	B2min	=	Bmin	+	B1max
	B2min	=	1,5160	+	2,3655
Cote qui sera reportée dans mon dessin	B2min	=	3,8815		
	IT B2	=	B2Max	-	B2min
	IT B2	=	3,8819	-	3,8815
	IT B2	=	0,0004		
	ITB	=	IT B1	+	IT B2
	ITB	=	0,0096	+	0,0004
	ITB	=	0,0100		

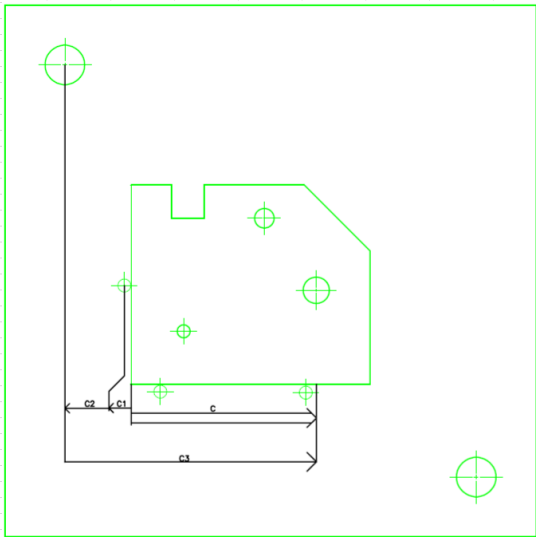


4.3.3 Transfert de cote trou C axe X

Les calculs pour le transfert de côte du trou C à partir de la colonne pour l'axe X

Données		
Cote client trou 3 C	=	3,48442
Tol C	=	-0,01000
	=	0,01000
Dia Butée latérale	=	0,25000
Tol max	=	0,00030
Tol min	=	0,00010
Dis C@C Col-Butée A2	=	1,12500
Tol max	=	0,00500
Tol min	=	-0,00500

	Cmax	=	3,4944				
	Cmin	=	3,4744				
	ITC	=	0,0200				
	C1Max	=	0,2503				
	C1min	=	0,2499				
	ITC 1	=	0,0004				
	C2Max	=	1,1300				
	C2min	=	1,1200				
	ITC 2	=	0,0100				
	C	=	C3	-	C2	-	C1
	Cmax	=	C3Max	-	C2Min	-	C1Min
	C3Max	=	Cmax	+	C2Min	+	C1Min
	C3Max	=	3,4944	+	1,1200	+	0,2499
Cote qui sera reportée dans mon dessin	C3Max	=	4,8643				
	Cmin	=	C3Min	-	C2Max		C1Max
	C3min	=	Cmin	-	C2Max		C1Max
	C3min	=	3,4744	+	1,1300	+	0,2503
Cote qui sera reportée dans mon dessin	C3min	=	4,8547				
	IT C3	=	C3 MAX	+	C3 min		
	IT C3	=	4,8643	-	4,8547		
	IT C3	=	0,0096				
	IT C	=	IT C1	+	IT C2	+	IT C3
	IT C3	=	IT C1	+	IT C1	-	IT C2
	IT C3	=	0,0200	-	0,0004	-	0,0100
	IT C3	=	0,0096				

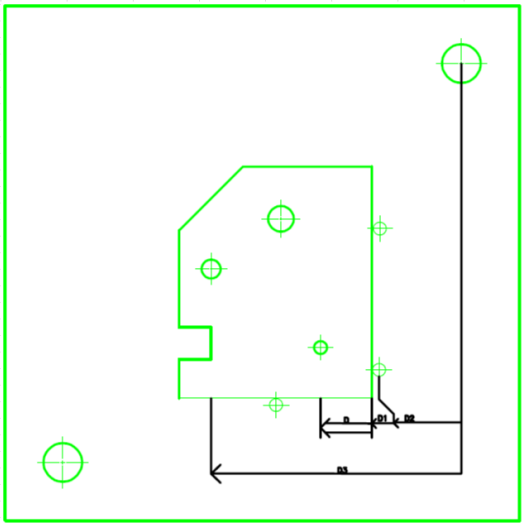


4.3.4 Transfert de côte trou A axe Y

Les calculs pour le transfert de côte du trou A à partir de la colonne pour l'axe Y

Données		
Cote client trou 1 D	=	0,99654
Tol D	=	-0,01000
	=	0,01000
Dia Butée latérale	=	0,25000
Tol max	=	0,00030
Tol min	=	0,00010
Dis C@C Col-Butée D2	=	1,61950
Tol max	=	0,00500
Tol min	=	-0,00500

Dmax	=	1,0065				
Dmin	=	0,9865				
ITD	=	0,0200				
D1Max	=	0,2503				
D1min	=	0,2499				
ITD 1	=	0,0004				
D2Max	=	1,6245				
D2min	=	1,6145				
ITD 2	=	0,0100				
D	=	D3	-	D2	-	D1
Dmax	=	D3Max	-	D2Min	-	D1Min
D3Max	=	Dmax	+	D2Min	+	D1Min
D3Max	=	1,0065	+	1,6145	+	0,2499
Cote qui sera reportée dans mon dessin	D3Max	=	2,8709			
Dmin	=	D3Min	-	D2Max	-	D1Max
D3min	=	Dmin	+	D2Max	+	D1Max
D3min	=	0,9865	+	1,6245	+	0,2503
Cote qui sera reportée dans mon dessin	D3min	=	2,8613			
IT D3	=	D3Max	+	D3Min		
IT D3	=	2,8709	-	2,8613		
IT D3	=	0,0096				
IT D	=	IT D1	+	IT D2	+	IT D3
IT D3	=	IT D	+	IT D1	-	IT D2
IT D3	=	0,0200	-	0,0004	-	0,0100
IT D3	=	0,0096				

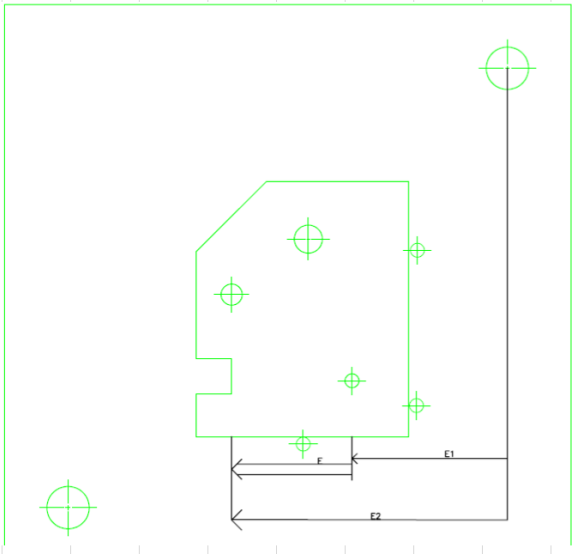


4.3.5 Transfert de côte trou B axe Y

Les calculs pour le transfert de côte du trou B à partir de la colonne pour l'axe Y

Données		
Cote client trou 2 E	=	2,1227
Tol Min	=	-0,005
Tol max	=	0,005
COTE E1	=	D3
E1 Min	=	D3min
E1 max	=	D3Max

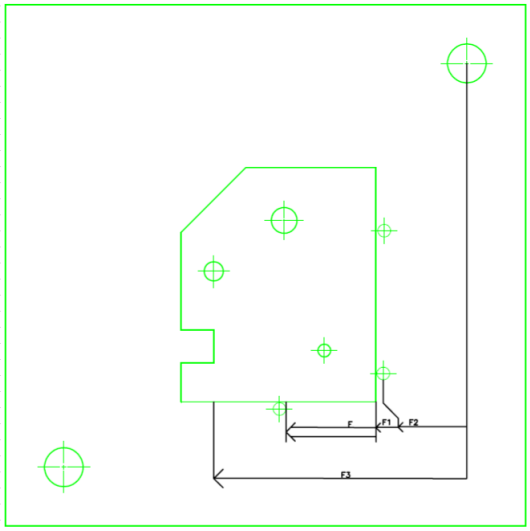
EMax	=	2,1277			
Emin	=	2,1177			
IT E	=	0,0100			
E1Max	=	D3Max			
E1Max	=	2,8709			
E1min	=	D3min			
E1min	=	2,8613			
IT E1	=	0,0096			
E	=	E2	-	E1	
EMax	=	E2Max	-	E1min	
E2Max	=	EMax	+	E1min	
E2Max	=	2,1277	+	2,8613	
Cote qui sera reportée dans mon dessin	E2Max	=	4,9890		
E	=	E2	-	E1	
Emin	=	E2min	-	E1Max	
E2min	=	Emin	+	E1Max	
E2min	=	2,1177	+	2,8709	
Cote qui sera reportée dans mon dessin	E2min	=	4,9886		
IT E2	=	E2Max	-	E2min	
IT E2	=	4,9890	-	4,9886	
IT E2	=	0,0004			
IT E	=	IT E1	+	IT E2	
IT E	=	0,0096	+	0,0004	
IT E	=	0,0100			



4.3.6 Transfert de côte trou C axe Y

Les calculs pour le transfert de côte du trou C à partir de la colonne pour l'axe Y

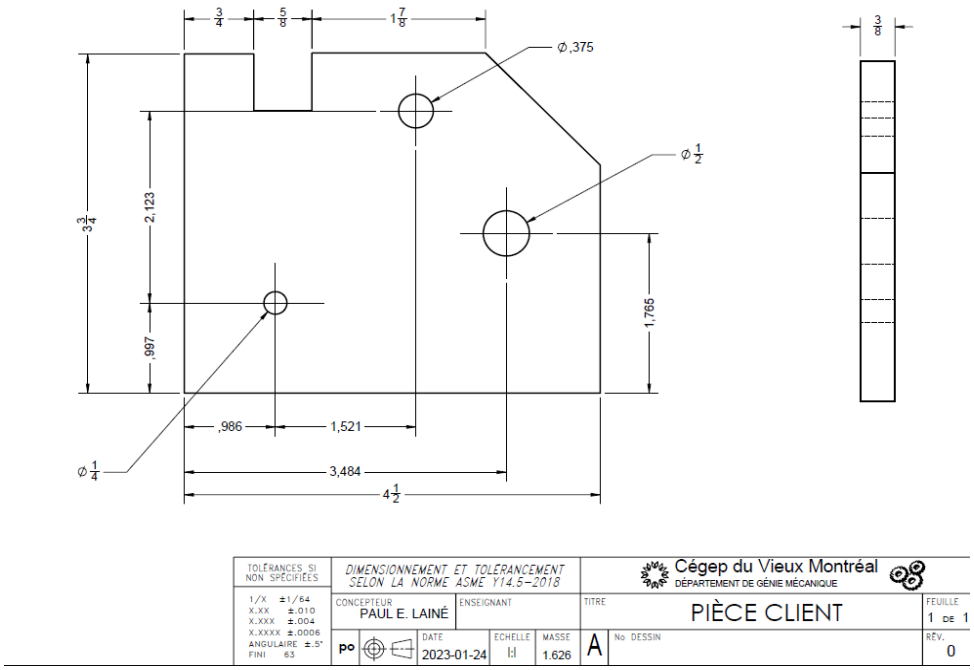
Données									
			Fmax	=	1,7754				
Cote client trou 3 F	=	1,76539	Fmin	=	1,7554				
Tol F	=	-0,01000	ITF	=	0,0200				
	=	0,01000							
			FMax	=	0,2503				
Dia Butée latérale	=	0,25000	F1min	=	0,2499				
Tol max	=	0,00030	ITF 1	=	0,0004				
Tol min	=	0,00010							
			F2Max	=	1,6245				
Dis C@C Col-Butée D2	=	1,61950	F2min	=	1,6145				
Tol max	=	0,00500	ITF 2	=	0,0100				
Tol min	=	-0,00500							
			F	=	F3	-	F2	-	F1
			Fmax	=	F3Max	-	F2Min	-	F1Min
			F3Max	=	Dmax	+	F2Min	+	F1Min
			F3Max	=	1,7754	+	1,6145	+	0,2499
		Cote qui sera reportée dans mon dessin	F3Max	=	3,6398				
			Fmin	=	F3Min	-	F2Max	-	F1Max
			F3Min	=	Fmin	+	F2Max	+	F1Max
			F3Min	=	1,7554	+	1,6245	+	0,2503
		Cote qui sera reportée dans mon dessin	F3Min	=	3,6302				
			IT F3	=	F3Max	+	F3Min		
			IT F3	=	3,6398	-	3,6302		
			IT F3	=	0,0096				
			ITF	=	IT F1	+	IT F2	+	IT F3
			IT F3	=	ITF	+	IT F1	-	IT F2
			IT F3	=	0,0200	-	0,0004	-	0,0100
			IT F3	=	0,0096				



5. Mise en Plans assemblage et détails

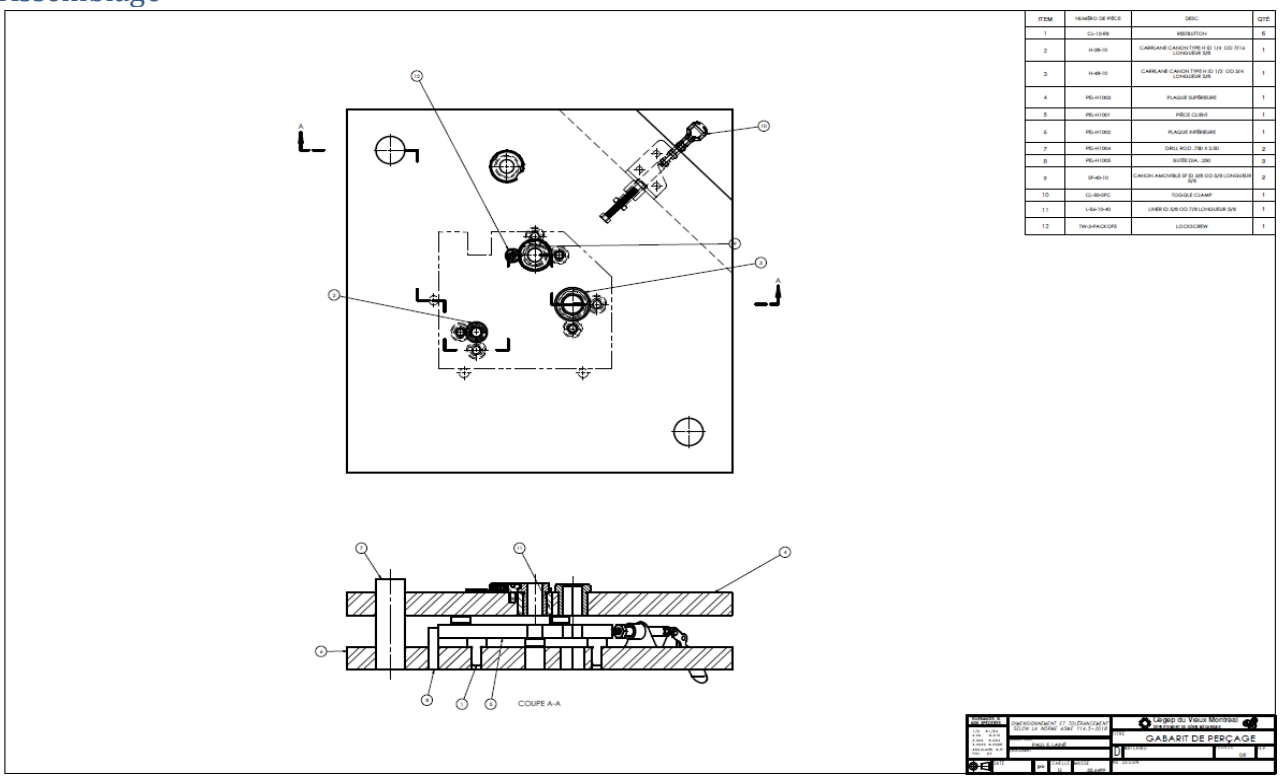
5.1 MEP de la pièce client PC

Piece client

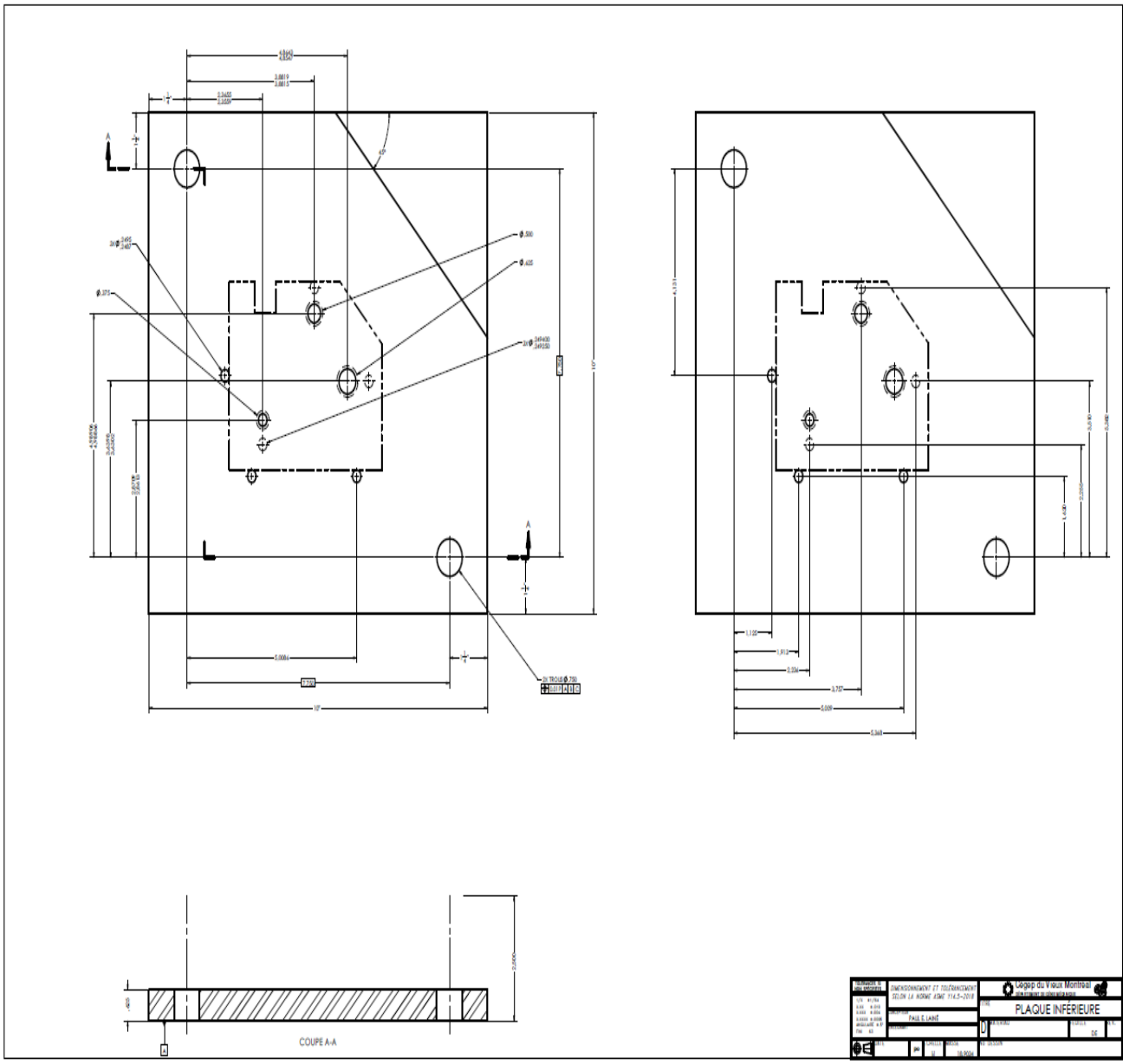
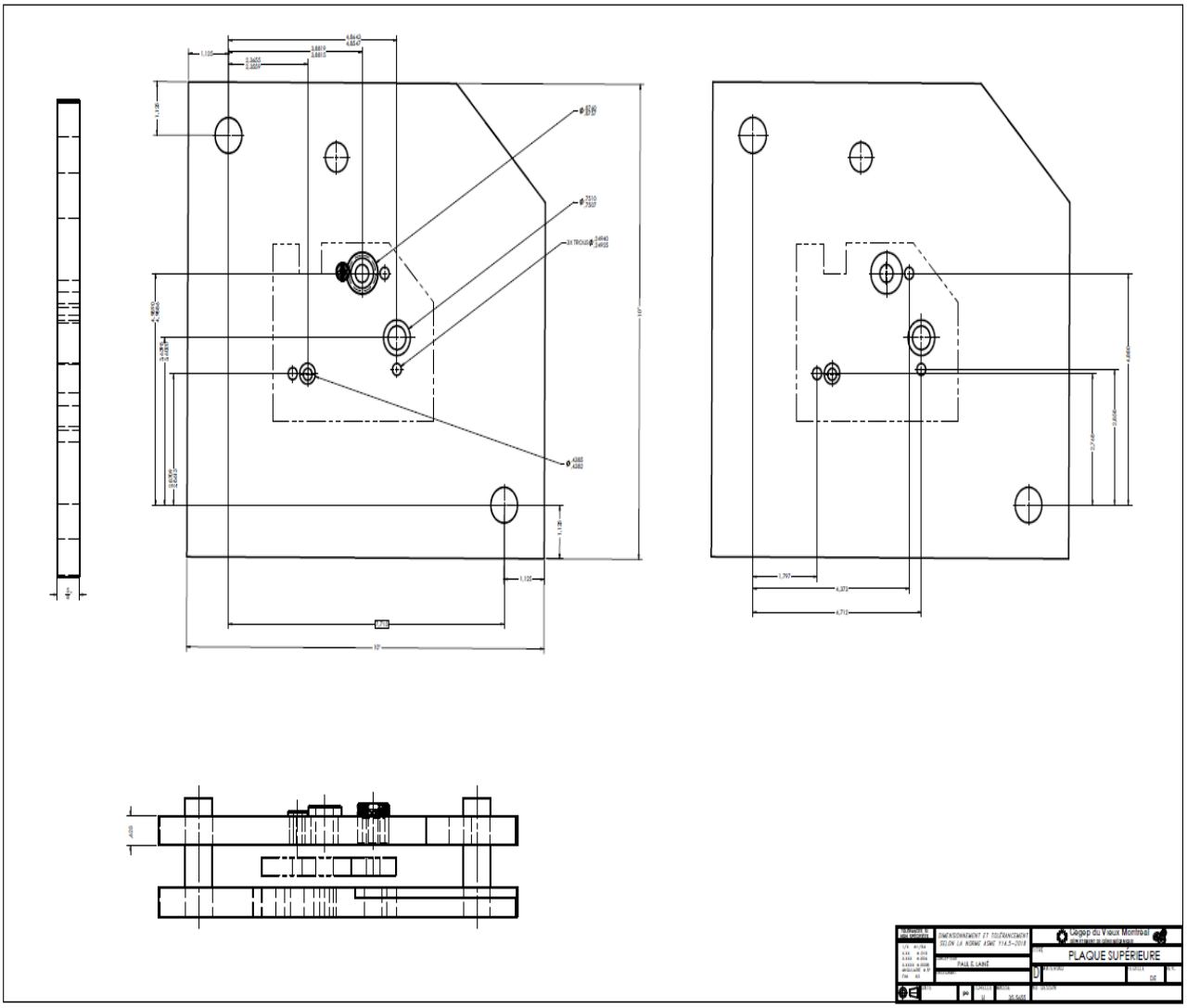


5.1.1

5.2 Assemblage



5.3 MEP de la plaque inférieure



5.4 MEP de la plaque supérieure